

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 7

Enrolment No.

CE-802(A)(GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Engineering Hydrology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

कोई भी पाँच प्रश्न हल करें।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

(a) Describe the hydrologic cycle with neat sketch and also write the detail note on water budget equation.

जल चक्र का स्पष्ट रेखाचित्र सहित वर्णन कीजिए और जल बजट समीकरण पर विस्तृत टिप्पणी भी लिखिए।

(b) Explain the procedure for supplementing the missing rainfall data.

The maximum one day rainfall indicated that a depth of 280 mm had return period of 50 years. Determine the probability of a one day rainfall depth equal to or

CE-802(A)(GS)

P.T.O.

[2]

greater than 280 mm at this city occurring (i) Once in 20 successive years (ii) two times in 15 successive years and (iii) at least once in 20 successive years.

अनुपलब्ध वर्षा आँकड़ों की पूर्ति की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।

एक दिन की अधिकतम वर्षा से संकेत मिलता है कि 280 मिमी की गहराई की वापसी अवधि 50 वर्ष है। इस शहर में 280 मिमी के बराबर या उससे अधिक गहराई वाली एक दिन की वर्षा की प्रायिकता ज्ञात कीजिए: (i) 20 क्रमिक वर्षों में एक बार (ii) 15 क्रमिक वर्षों में दो बार और (iii) 20 क्रमिक वर्षों में कम से कम एक बार।

2. (a) A 6 h storm produced rainfall intensities of 7, 18, 25, 12, 10 and 3 mm/h in successive one hour intervals over a basin of 800 sq. km. The resulting runoff is observed to be 2640 hectare-metres. Determine Φ index for the basin.

6 घंटे के एक तूफान ने 800 वर्ग किलोमीटर के बेसिन में लगातार एक घंटे के अंतराल पर 7, 18, 25, 12, 10 और 3 मिमी/घंटा की तीव्रता से वर्षा की। परिणामी अपवाह 2640 हेक्टेयर मीटर पाया गया। बेसिन के लिए Φ सूचकांक ज्ञात कीजिए।

(b) The ordinates of a 12-h unit hydrograph are given. Determine the ordinates of an S-curve hydrograph and using this determine the ordinates of 6-h unit hydrograph.

Time (h)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
12-h UH	0	10	37	76	111	136	150	153	146	130	114	99
Ordinate (m ³ /S)												

12 घंटे इकाई जलालेख के निर्देशांक दिए गए हैं। S-वक्र जलालेख के निर्देशांक निर्धारित करें और इसका उपयोग करके 6-घंटे इकाई जलालेख के निर्देशांक निर्धारित करें।

CE-802(A)(GS)

[3]

समय (घंटा)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
12-घंटा UH	0	10	37	76	111	136	150	153	146	130	114	99
निर्देशांक मी ³ /सेकंड												

3. (a) Write detail note on any two:

(i) Method of superposition

(ii) Instantaneous Unit Hydrograph

(iii) Synthetic Unit Hydrograph

किन्हीं दो पर विस्तृत टिप्पणी लिखें।

(i) अध्यारोपण विधि

(ii) तात्क्षणिक इकाई जलालेख

(iii) संश्लेषित इकाई जलालेख

(b) Give details about various types of rain gauges used in India with their merits and demerits. Also discuss in detail the various forms of precipitation also write a short note on convective and orographic precipitation.

भारत में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के वर्षामापी यंत्रों के गुण-दोषों का विवरण दीजिए। वर्षा के विभिन्न रूपों पर भी विस्तार से चर्चा कीजिए। संवहनीय एवं पर्वतीय वर्षा पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

4. (a) The cumulative depth of infiltration in an experiment on a tube infiltrometer is observed to follow the equation $F=0.165t^{0.65}$ where F is in cm and t is in minutes. Determine the equation for infiltration rate and average infiltration rate.

एक ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर पर किए गए प्रयोग में, अंतःस्यंदन की संचयी गहराई समीकरण $F=0.165t^{0.65}$ के अनुसार देखी गई, जहाँ F सेमी में और t मिनटों में है। अंतःस्यंदन दर और औसत अंतःस्यंदन दर के लिए समीकरण ज्ञात कीजिए।

[4]

(b) Distinguish between (i) Infiltration capacity and Infiltration Rate (ii) Actual and potential evaporation (iii) Field capacity and permanent wilting point (iv) Depression storage and interception.

(i) अंतःस्यंदन क्षमता और अंतःस्यंदन दर (ii) वास्तविक और संभावित वाष्पीकरण (iii) क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानि बिंदु (iv) अवनमन भंडारण और अवरोधन के बीच अंतर स्पष्ट करें।

5. (a) For a river the estimated flood peaks for two return periods by the use of Gumbel's method are as follows.

Return Period T (years)	Peak Flood m ³ /s
100	435
50	395

Estimate the flood magnitude in this river with a return period of 1000 years.

एक नदी के लिए, गम्बेल विधि का उपयोग करके दो वापसी अवधियों के लिए अनुमानित बाढ़ शिखर निम्नानुसार हैं।

वापसी अवधि T (वर्ष)	बाढ़ शिखर m ³ /s
100	435
50	395

इस नदी में 1000 वर्ष की वापसी अवधि के साथ बाढ़ की तीव्रता का अनुमान लगाएँ।

(b) Analysis of annual flood series of a river yielded a sample mean of 1000 m³/s and standard deviation of 5000 m³/s. Estimate the design flood of structure on this river to provide 90% assurance that the structure will not fail in next 50 years. Use Gumbel's method and assume the sample size to be very large.

[5]

एक नदी की वार्षिक बाढ़ श्रृंखला के विश्लेषण से नमूना माध्य $1000 \text{ m}^3/\text{s}$ और मानक विचलन $5000 \text{ m}^3/\text{s}$ प्राप्त हुआ। इस नदी पर स्थित एक संरचना की डिजाइन बाढ़ का अनुमान लगाकर 90% आश्वासन प्राप्त करें कि संरचना अगले 50 वर्षों में विफल नहीं होगी। गम्बेल विधि का प्रयोग करें और नमूना आकार को बहुत बड़ा मान लें।

6. (a) A well of 0.5 m diameter penetrates fully into a confined aquifer of thickness 20 m and hydraulic conductivity $8.2 \times 10^{-4} \text{ m/s}$. What is the maximum yield expected from this well if the draw down in the well is not to exceed 3. The radius of influence may be taken as 260 m.
0.5 मीटर व्यास वाला एक कुआँ 20 मीटर मोटाई और 8.2×10^{-4} मीटर/सेकंड की द्रवचालित चालकता वाले एक सीमित जलभृत में पूरी तरह से प्रवेश करता है। यदि कुएँ में जल निकासी 3 से अधिक न हो, तो इस कुएँ से अपेक्षित अधिकतम उत्पादन क्या है? प्रभाव की त्रिज्या 260 मीटर मानी जा सकती है।

- (b) Develop an equation relating the steady state discharge from a well in an unconfined aquifer and depths of water table at two known positions from the well. State clearly all the assumption involved in your derivation.

एक अप्रतिबंधित जलभृत में स्थित कुएँ से स्थिर अवस्था में जल-निस्सरण और कुएँ से दो ज्ञात स्थानों पर जल स्तर की गहराई से संबंधित एक समीकरण विकसित कीजिए। अपनी व्युत्पत्ति में सम्मिलित सभी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से बताइए।

[6]

7. (a) A flood of $4000 \text{ m}^3/\text{s}$ in a certain river has a return period of 40 years. (i) What is its probability of exceedence? (ii) What is the probability that a flood of $4000 \text{ m}^3/\text{s}$ or greater magnitude may occur in next 20 years? (iii) What is the probability of occurrence of a flood of magnitude less than $4000 \text{ m}^3/\text{s}$?

किसी नदी में $4000 \text{ m}^3/\text{s}$ की बाढ़ की वापसी अवधि 40 वर्ष है।

- (i) इसके अधिक होने की प्रायिकता क्या है? (ii) क्या प्रायिकता है कि अगले 20 वर्षों में $4000 \text{ m}^3/\text{s}$ या इससे अधिक परिमाण की बाढ़ आ सकती है? (iii) $4000 \text{ m}^3/\text{s}$ से कम परिमाण की बाढ़ आने की प्रायिकता क्या है?

- (b) Describe the numerical method of hydrologic reservoir routing.

जलवैज्ञानिक भंडार मार्गनिर्धारण की संख्यात्मक विधि का वर्णन करें।

8. (a) Route the following flood hydrograph through a river reach for which Muskingum coefficient $K = 8$ hours and $x = 0.25$. The initial outflow discharge from the reach is $8.0 \text{ m}^3/\text{s}$.

Time (h)	0	4	8	12	16	20	24	28
Inflow (m^3/s)	8	16	30	30	25	20	15	10

निम्नलिखित बाढ़ जलालेख को एक नदी पहुँच से होकर ले जाएँ जिसके लिए मुशकिंगम गुणांक $K = 8$ घंटे और $x = 0.25$ है। पहुँच से प्रारंभिक बहिर्वाह निर्वहन $8.0 \text{ m}^3/\text{s}$ है।

समय (घंटा)	0	4	8	12	16	20	24	28
अंतर्वाह ($\text{मी}^3/\text{सेकंड}$)	8	16	30	30	25	20	15	10

(b) Distinguish between :

- (i) Hydraulic and hydrologic method of flood routing
- (ii) Hydrologic storage routing and hydrologic channel routing.

इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए।

- (i) बाढ़ मार्ग-निर्धारण की हाइड्रोलिक और हाइड्रोलॉजिकल विधि
- (ii) हाइड्रोलॉजिकल भंडारण मार्ग-निर्धारण और हाइड्रोलॉजिकल चैनल मार्ग-निर्धारण।
